

**Compétences :**

- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

Un hélicoptère crée sa portance grâce au mouvement de rotation du rotor principal entraîné à l'aide de la turbine. Pour permettre à l'hélicoptère de se déplacer suivant les différentes directions, les pales prennent, suivant un axe radial, une incidence qui varie au cours de la rotation du rotor.

Le dispositif qui transmet les consignes du pilote et qui permet d'imposer cette variation est le plateau de pas cyclique dont l'orientation est fixée par l'intermédiaire de plusieurs vérins hydrauliques.

La figure ci-contre présente le mécanisme complet. Sur ce schéma n'est pas représenté le mécanisme permettant l'entraînement en rotation suivant un axe vertical des solides **4, 5, 6 et 8**.

Les 3 figures ci-dessous présentent 3 configurations du dispositif de réglage de l'incidence des pales.

DISPOSITIF DE REGLAGE D'INCIDENCE DES PALES D'HELICOPTERE

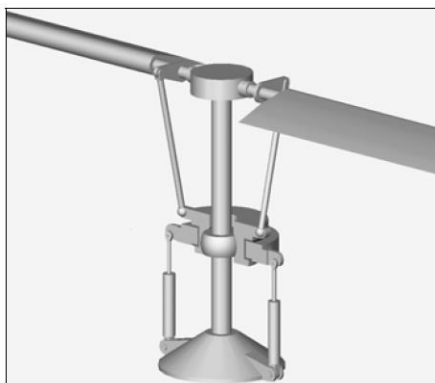
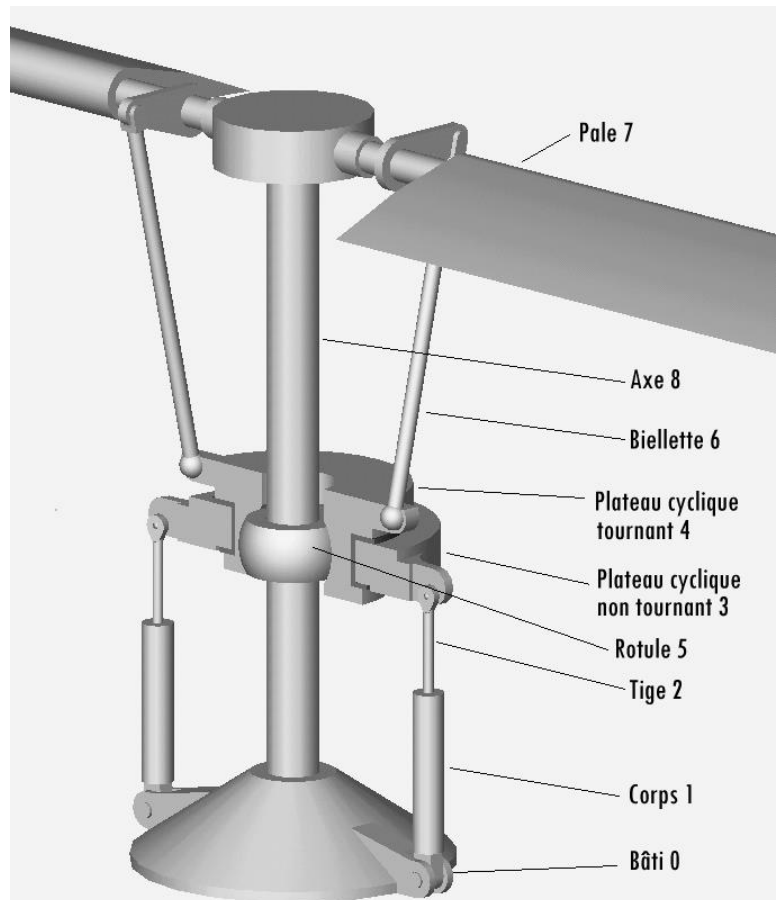


Figure 1 : hélicoptère à l'arrêt, les pales sont toutes en position horizontales (incidence nulle).

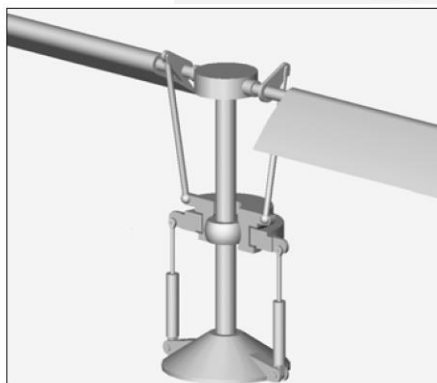


Figure 2 : Hélicoptère en vol stationnaire, les pales présentent la même incidence.

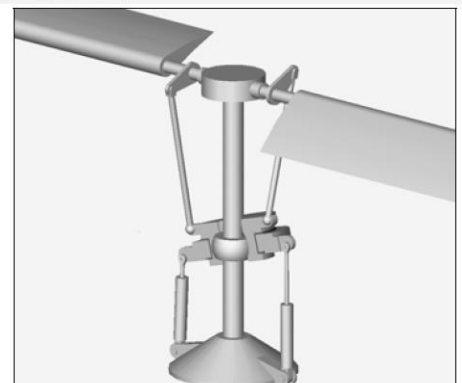


Figure 3 : hélicoptère en déplacement, les pales ne présentent pas la même incidence.

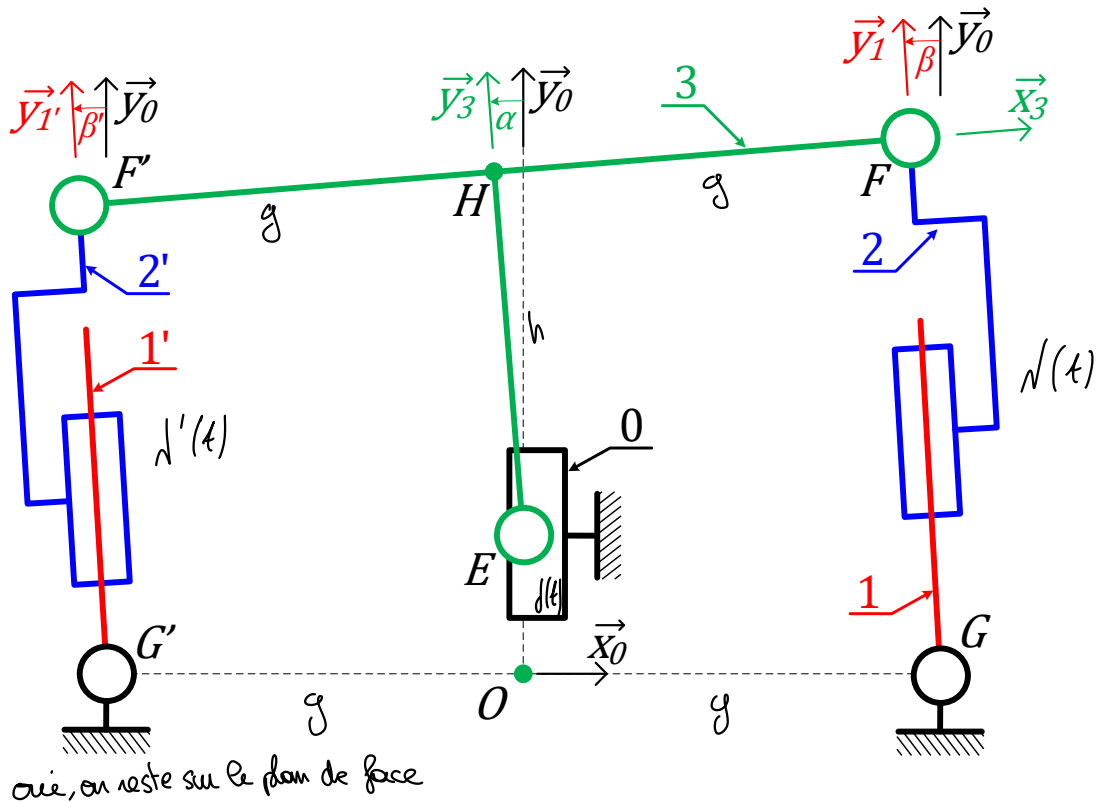
Objectif : On souhaite déterminer la relation entre la position des vérins de pilotage et la hauteur et l'orientation du plateau afin d'implémenter un modèle géométrique indirect dans l'ordinateur de pilotage.

Pour modifier l'incidence des pâles de l'hélicoptère, un système spécifique est prévu. Le système est actionné par deux vérins et permet l'élévation et l'inclinaison du plateau cyclique non tournant 3.

Le schéma cinématique correspondant est donné ci-dessous.

On pose les paramètres suivants :

$$\begin{aligned} \beta &= (\vec{y}_0, \vec{y}_1) & \beta' &= (\vec{y}_0, \vec{y}_1') & \alpha &= (\vec{y}_0, \vec{y}_3) & \vec{OG} &= \vec{G'O} = g \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{GF} &= \lambda(t) \cdot \vec{y}_1 & \vec{G'F'} &= \lambda'(t) \cdot \vec{y}_1' & \vec{OE} &= \delta(t) \cdot \vec{y}_0 & \vec{HF} &= \vec{F'H} = g \cdot \vec{x}_3 & \vec{EH} &= h \cdot \vec{y}_3 \end{aligned}$$



Question 1. Le modèle proposé est-il cinématiquement plan ? Réaliser le graphe des liaisons en utilisant un modèle avec des liaisons planes.

Question 2. Effectuer la figure de projection associée aux différents angles.

Question 3. Donner le degré de mobilité du système. $\rightarrow 2$ degrés de mobilité

Question 4. Prévoir le degré d'hyperstatisme dans le cas d'un modèle initial puis dans le cas de la simplification plane (2D).

Question 5. Donner les deux équations vectorielles de fermeture géométrique.

Question 6. Identifier les inconnues non recherchées (distances ; angles)

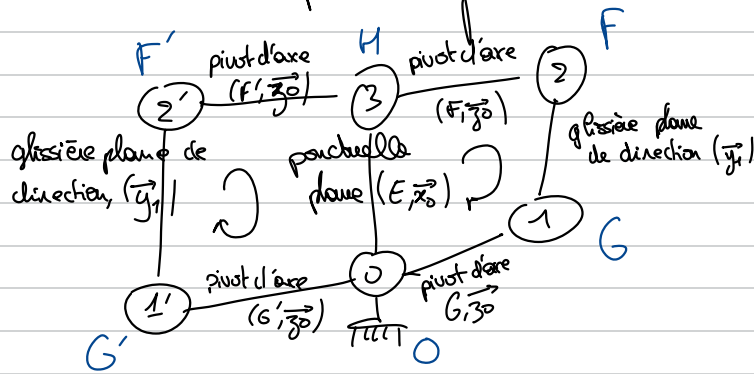
Question 7. Enumérer les entrées et sorties de ce système mécanique. Dans un premier temps on part du principe que les sorties sont connues et les entrées sont les inconnues recherchées. Recherche t'on le modèle direct ou inverse ?.

Question 8. Résoudre ce système pour donner les commandes des vérins à imposer en fonction de l'élévation et de l'inclinaison du plateau cyclique 3.

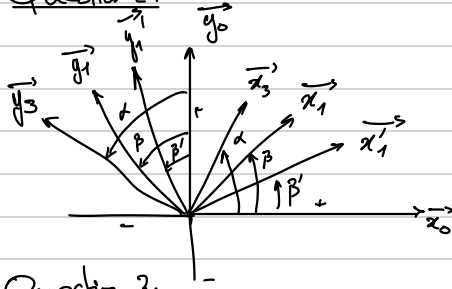
On montrera notamment $\lambda^2 = ((g \cdot \cos(\alpha) - h \cdot \sin(\alpha) - g)^2 + (g \cdot \sin(\alpha) + h \cdot \cos(\alpha) + \delta)^2$

Question 1:

Où, on reste sur le plan de face



Question 2:



Question 3:

$m = 2$, il faut bloquer les 2 vérins.

Question 4:

2D

$$h = \text{Neg} - \text{Rang}$$

$$\text{Rang} = N_{\text{inc}} - m$$

$$\text{Donc } h = 3 \times 2 - (8 - 2)$$

$$h = 0 \quad \text{isostatique}$$

3D

$$h = \text{Neg} - \text{Rang}$$

$$\text{Rang} = N_{\text{inc}} - m$$

$$\text{Donc } h = 2 \times 6 - (12 - 2)$$

$$h = 2 \quad \text{hyperstatisme de degré 2.}$$

Question 5:

$$\vec{OE} + \vec{EH} + \vec{HF} + \vec{FG} + \vec{GO} = \vec{0}$$

$$\delta \vec{y}_0 + h \vec{y}_3 + g \vec{x}_3 - d \vec{y}_1 - g \vec{x}_0 = \vec{0}$$

$$\delta \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} + h \begin{Bmatrix} -\sin(\beta) \vec{x}_0 \\ \cos(\beta) \vec{y}_0 \end{Bmatrix} + g \begin{Bmatrix} \cos(\beta) \vec{x}_0 \\ \sin(\beta) \vec{y}_0 \end{Bmatrix} - d \begin{Bmatrix} -\sin(\alpha) \vec{x}_0 \\ \cos(\alpha) \vec{y}_0 \end{Bmatrix} - g \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{cases} x_0 = -h \sin(\alpha) + g \cos(\alpha) + d \sin(\beta) - g = 0 \\ y_0 = \delta + h \cos(\alpha) + g \sin(\alpha) - d \cos(\beta) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d \sin(\beta) = g + h \sin(\alpha) - g \cos(\alpha) \end{cases}$$

$$\begin{cases} d \cos(\beta) = g + h \cos(\alpha) + g \sin(\alpha) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin(\beta) = \frac{g + h \sin(\alpha) - g \cos(\alpha)}{d} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\beta) = \frac{g + h \cos(\alpha) + g \sin(\alpha)}{d} \end{cases}$$

$$\left(\frac{g + h \sin(\alpha) - g \cos(\alpha)}{d} \right)^2 + \left(\frac{g + h \cos(\alpha) + g \sin(\alpha)}{d} \right)^2 = 1$$

$$(g + h \sin(\alpha) - g \cos(\alpha))^2 + (g + h \cos(\alpha) + g \sin(\alpha))^2 = d^2$$